

# 20대 / 21대 국회 공동발의 네트워크 분석을 통한 초당적 협력 요인 분석

.

2023102603 김상원  
2023102605 김세연  
2023102616 김형민

# 목차

## CONTENTS

**001      연구 배경 / 선행 연구**

---

**002      문제 정의 / 연구 목표**

---

**003      네트워크 분석**

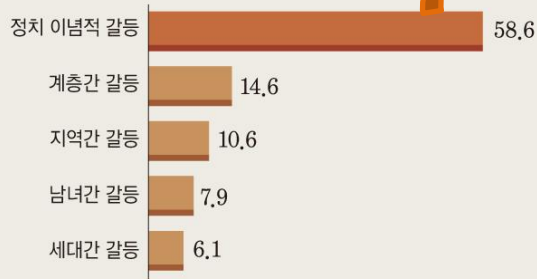
---

**004      결과 및 토론**

**001**

**연구 배경**

## 대한민국이 해결해야 할 갈등 요인



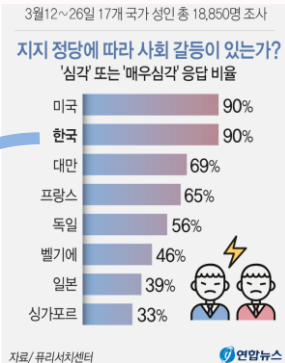
※ 뉴시스 의뢰 3월 25일~27일, 전국 18세 이상 성인 남녀 1006명 (응답률 1.5%)  
자동응답조사(ARS, 무선 100%, ±3.1%p (95% 신뢰수준))

자료: 국민리서치그룹, 에이스리서치

NEWSIS  
23.03.29 안지혜 기자 hokma@newsis.com

## 대한민국이 해결해야 할 갈등 요인 1위 정치 이념적 갈등

한국 성인 90%  
“한국 정치 갈등 심각하다”



장예진 기자 / 20211015  
트위터 @yonhap\_graphics 페이스북 tuneey.kr/LeYN1

협치 실종·민생 뒷전, 입씨름만...

정치 갈등 줄이려면 "대통령과 여야 상호  
존중, 협치해야" 41%



여야의원 120여명 한 자리에... '초당적 정치개혁' 모임 출범



▲ 2023년 1월 30일 여야 국회의원 120여명이 참여한  
<초당적 정치개혁 의원 모임> 출범

우리 국회의 최대 해결 과제가 된 **정치 양극화**



“정치 양극화, 초당적 합의 어렵게 해” ‘끼리끼리 입법’

공동발의 법안 멸종수준...협치없는 21대 국회

## 정치 양극화는 **법안 발의** 양상에서도 드러난다.

21대 국회의 ‘협치’ 수준이 19·20대 국회보다 낮아지면서 다른 정당 소속 국회의원들이 함께 발의한 법안이 줄어들었다.

동아일보가 엄기홍 경북대 교수와 함께 인공지능(AI)을 활용해 19~21대 국회 법안을 전수분석한 결과다.》

거대 양당 협력 법안 비율: 12.6% => 5.7%

출처: SBS 뉴스

# 연구 배경

[단독] '끼리끼리 위법' 식해진 21대 국회

## “국회의 \*초당적 협력을 이끌어내는 주요 요인은 어떤 것이 있을까?”

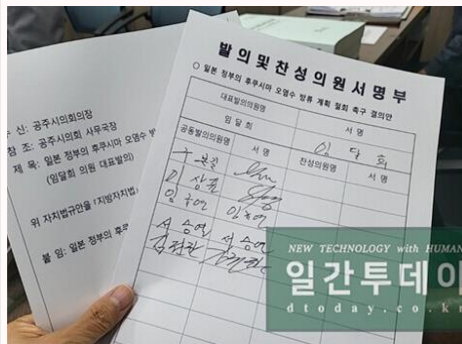
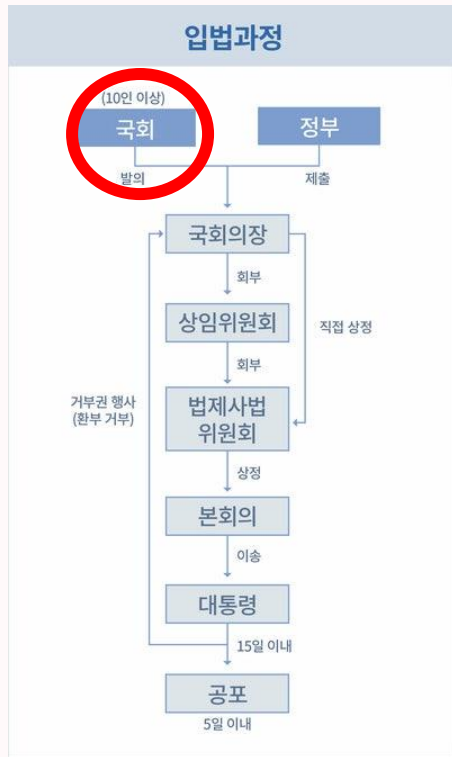
2016년 5월 ~ 2020년 5월

2020년 5월 ~ 2024년 5월

\* 초당적 협력 : 특정 정당의 정치적 입장을 초월하여 여러 정당이 함께 협력하는 것

21대 국회의 '협치' 수준이 19·20대 국회보다 낮아지면서 다른 정당 소속 국회의원들이 함께 발의한 법안이 줄어들었다.

동아일보가 엄기홍 경북대 교수와 함께 인공지능(AI)을 활용해 19~21대 국회 법안을 전수분석한 결과다.》



## 공동발의제도란?

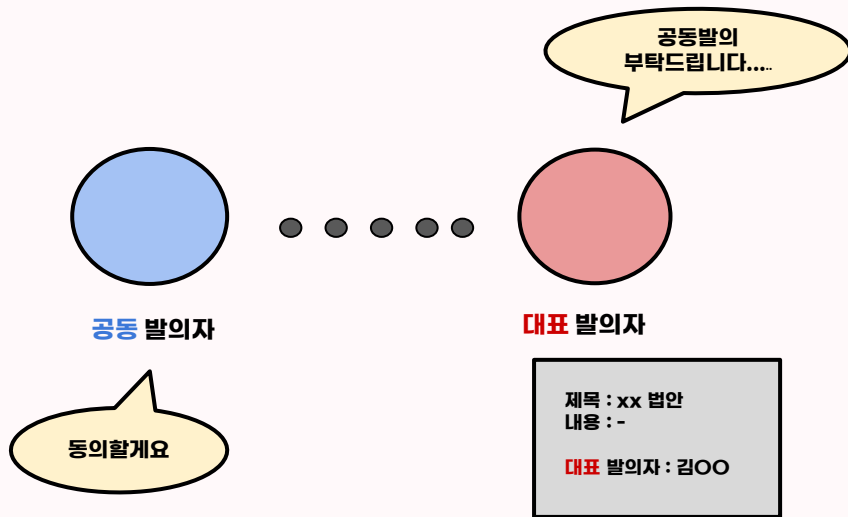
**입법의 가장 초기 단계인 “공동 발의”**

**양당 갈등에 의한 단점을 개선하고**

**다수의 의견을 수렴하여**

**초당적 협력을 높이기 위해 등장한 제도**





## 공동발의제도란?

**국회의원이 법안을 발의할 때**  
**10명 이상의 다른 국회의원들의 동의를**  
**구하여 발의하도록 함**

**002**

## **선행연구와 문제 정의**

## 17대 국회의 공동 법안 발의에 관한 네트워크분석

박찬무 장원철  
서울대 통계학과 2017

- 대한민국 17대 국회 공동발의 네트워크에 대한 연구
- 같은 정당 소속 여부 / 개인 간 협력 관계가  
공동 발의 네트워크 형성의 주요한 결정 요인
- 다선 의원일수록 공동 발의 행위 수가 약간 줄어드는 경향이  
발견 되었으나 영향은 크지 않음

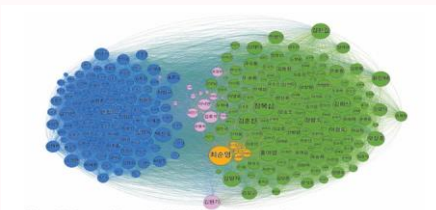
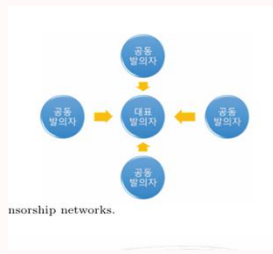


Figure 2.2. Cosponsorship networks of the 17th National Assembly members.

## 국회 내 초당적 협력은 어떻게 이루어지는가? 19대 국회를 중심으로

김준석(동국대 교수)  
한국의회발전연구회 2015

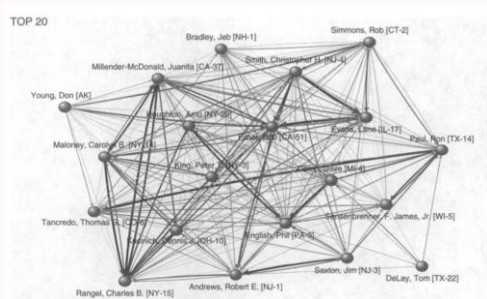
- 대한민국 19대 국회 공동발의 네트워크에 대한 연구
- 국회선진화법이 협력 강제와 긍정적 심사 결과에 미친  
영향
- 여당과 아당의 협력 형태가 입법 과정에 미치는 효과
- 협력 수준을 측정하여 공동발의가 불균형적으로  
이루어지고 있음을 밝힘 (약 9:1)

## Connecting the Congress: A Study of Cosponsorship Networks

James H. Fowler

Political Analysis , Vol. 14, No. 4 Autumn 2006

- 미국 의회의 법안 공동발의 네트워크를 분석  
=> 의원들 간 관계를 이해
- 가중 공동발의 지표로 의원들간 협력수준 분석



## Community structure in Congressional cosponsorship networks

Zhang et al.

Physica A: Statistical Mechanics / Applications 2008

- 미국 의회의 법안 공동발의 네트워크를 분석  
=> 정치적 양극화와 커뮤니티 구조 이해
- 모듈러리티 지표로 의회 내 정당 간 양극화 수준 분석

## 선행연구



- ▶ **특정 시기** 국회에 대한 분석만 진행  
ex) 17대
- ▶ 초당적 협력을 **여야 간의 협력만으로 한정**
- ▶ **국내** 공동발의 법안 네트워크에 대해  
커뮤니티 구조로 분석하는 **연구가 부족**



## 본 연구

20대 / 21대 국회 공동발의 네트워크 분석을 통한  
초당적 협력 요인 분석

- ▶ **20대/21대** 네트워크를 다각도로 비교 분석  
=> 국회에 초당적 협력을 이끄는 요소 파악
- ▶ **모든 정당 간 협력으로 확장하여 분석**
- ▶ (해외 논문에서 사용된 지표)  
+ (새롭게 정의한 지표)  
=> **국내 네트워크에 적용하여 네트워크 수치 정량화**

공동발의제 내에서의 **초당적 협력 부족**에 대한 심각성 파악



**20대 / 21대 국회의 법안 공동발의 네트워크를 분석하여  
초당적 협력 촉진을 위한 주요 요인**을 다각도로 파악한다.

이를 위해

- 1) 다양한 네트워크 속성을 중심으로 가설을 설정하고,
- 2) **초당적 협력의 구조적 특성과 변화**를 파악한다.

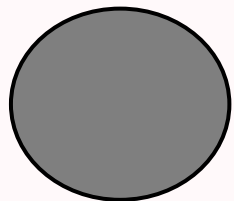
**003**

## **네트워크 분석**

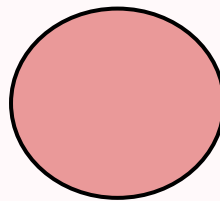
# 1. 네트워크 모델 정의

Page 10

## # 공동발의가 이루어지는 방식



공동 발의자



대표 발의자

제목 : xx 법안  
내용 : -

대표 발의자 : 김OO 의원

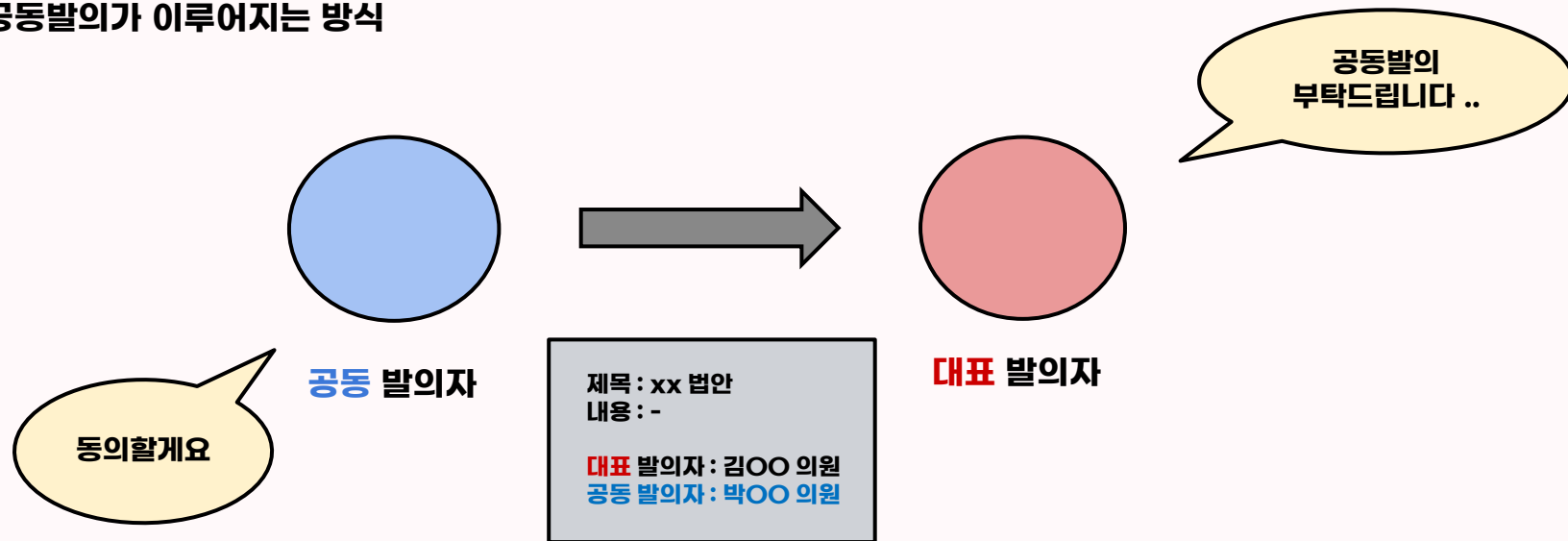
공동발의  
부탁드립니다 ..



# 1. 네트워크 모델 정의

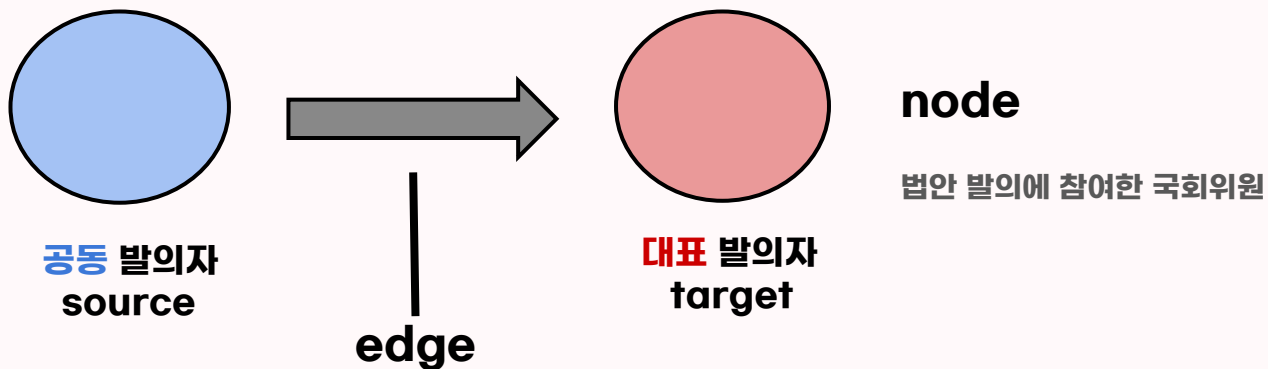
Page 11

## # 공동발의가 이루어지는 방식



# 1. 네트워크 모델 정의

Page 12



**Directed** : 공동 발의에 참여한다 = **대표 발의자의 법안을 지지**한다

**Weighted** : 공동 발의 횟수를 기준으로 가중치 부여

예) A 국회의원은 B 국회의원이 대표발의한 법안에 4번 공동 발의 -> 가중치는 4

# 1. 네트워크 모델 정의

Page 13

ex)

제목 : XX 특별법 개정 법안

**대표** 발의자 : A

**공동** 발의자 : B C D ... K

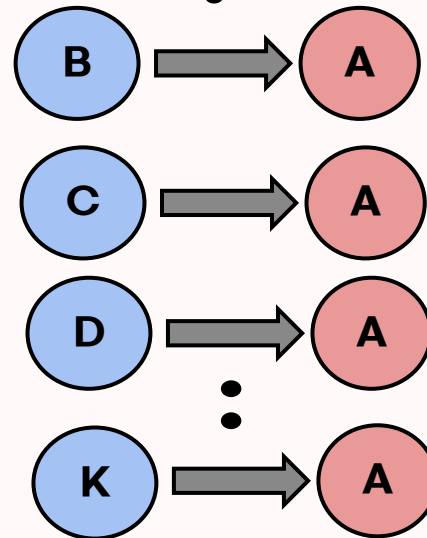
동의할게요

우리나라 국회  
법안 발의 특성 반영

공동 발의자 & 공동 발의자 : 연결 약함

공동 발의자 & 대표 발의자 : 연결 강함

Weight : 1



# 1. 네트워크 모델 정의

Page 14



특정 기간동안 발의된 법안들  
**edge.csv**



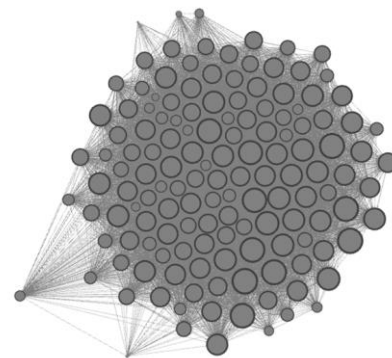
+

특정 기간동안의  
국회의원 정보  
**node.csv**



이름  
소속정당  
재선여부  
비례대표/지역구  
성별 ...

“ **공동 발의 네트워크** ”



## 2. 데이터 수집 및 전처리

Page 15

The image shows a screenshot of the '열린국회정보' (Open Assembly Information) website. The main navigation bar includes links for '국회의원' (Members of Parliament), '의정활동별 공개' (Publications by Legislative Activity), '주제별 공개' (Publications by Topic), '보고서 발간물' (Reports and Publications), '정보공개청구' (Request for Information Disclosure), and '마인드맵' (Mind Map). A red circle highlights the 'Open API 서비스' (Open API Service) link in the search bar area.

The right sidebar contains a section titled '열린국회정보 OpenAPI 서비스를 제공합니다.' (Open Assembly Information OpenAPI Service is provided). It includes links for '기능소개' (Feature Introduction) and '개발자 가이드' (Developer Guide). Below this, there are four circular icons representing different services: 'Open API 서비스 접속' (Access Open API Service), '로그인' (Login), '인증키 신청' (Apply for Authentication Key), and 'Open API 검색 및 이용방법 확인' (Check Open API Search and Usage Method).

The bottom navigation bar includes links for '국회일정' (Parliamentary Schedule), '국회생중계' (Parliamentary Live Broadcast), '국회방송(NATV)' (Parliamentary Broadcast (NATV)), '국회는 지금' (Parliament is Now), '입법예고' (Legislative Notice), and '주요 관심 정보' (Main Information of Interest).

<https://open.assembly.go.kr/portal/mainPage.do>

## 2. 데이터 수집 및 전처리

Page 16



국회의원

### 국회의원 발의법률안

2019-11-04

국회의원별 대표발의법률안 정보를 제공합니다.



1. 특정 기간동안 발의된 법안들  
edge.csv



국회의원

### 역대 국회의원 인적사항

2021-01-08

역대 국회의원별 소속정당, 위원회, 재선여부, 당선대수 등 인적정보를 제공합니다.



이름  
소속정당  
재선여부  
비례대표/지역구  
성별 ...

2. 특정 기간동안의 국회의원 정보  
node.csv

## 2. 데이터 수집 및 전처리

Page 17

### 1. 특정 기간동안 발의된 법안



국회의원 발의법률안  
2019-11-04

국회의원별 대표발의법률안 정보를 제공합니다.

국회의원

예시)

<2025 대입제도 개편안>

대표 발의자 : 김병관

공동 발의자 : @@

원본 데이터.csv

| 의안번호    | 법률안명                | 소관위원회 | 제안일      | 대표발의자 | 공동발의자                       |
|---------|---------------------|-------|----------|-------|-----------------------------|
| 2024996 | 2025<br>대입제도<br>개편안 | 교육위원회 | 20-05-22 | 김병관   | 고용진,<br>김병욱,<br>김철민,<br>박재호 |

= 법안의 내용이 무엇인가

edge.csv

| Source | Target |
|--------|--------|
| 고용진    | 김병관    |
| 김병욱    | 김병관    |
| 김철민    | 김병관    |
| 박재호    | 김병관    |

## 2. 데이터 수집 및 전처리

Page 18

### 2. 특정 기간 동안의 국회의원 정보

원본 데이터



역대 국회의원 인적사항  
2021-01-08

역대 국회의원별 소속정당, 위원회, 재선여부, 당선대수 등 인적정보를 제공합니다.

| 이름  | 정당                        | 선거구                  | 재선여부 | 역대활동                   | 성별 |
|-----|---------------------------|----------------------|------|------------------------|----|
| 권은희 | 새정치민주연합<br>/국민의당<br>/국민의당 | 지역구/<br>지역구/<br>비례대표 | 3선   | 제19대,<br>제20대,<br>제21대 | 여  |

이름  
소속정당  
재선여부  
비례대표/지역구  
성별 ...

예시)

제 20대 node.csv

| 이름  | 정당   | 선거구 | 재선여부 | 역대활동 | 성별 |
|-----|------|-----|------|------|----|
| 권은희 | 국민의당 | 지역구 | 재선   | 제20대 | 여  |

제 21대 node.csv

| 이름  | 정당   | 선거구  | 재선여부 | 역대활동 | 성별 |
|-----|------|------|------|------|----|
| 권은희 | 국민의당 | 비례대표 | 3선   | 제21대 | 여  |



## 2. 데이터 수집 및 전처리

Page 19

### N 안상수의원 프로필

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 2017.02.~2020.02. | 제20대 국회의원 (인천 중구동구강화군옹진군/자유한국당) |
| 2016.06.~2017.02. | 제20대 국회의원 (인천 중구동구강화군옹진군/새누리당)  |
| 2016.06.          | 제20대 국회 전반기 농림축산식품해양수산위원회 위원    |
| 2016.05.~2016.06. | 제20대 국회의원 (인천 중구동구강화군옹진군/무소속)   |

**원본 데이터는 출범일 기준.**  
**이후 실제 소속 정당과 불일치 발생**

**분석 기간 절반 이상 소속된 정당으로**  
**일일히 확인 / 수정**

예시)

| 이름  | 정당  |
|-----|-----|
| 안상수 | 무소속 |

node.csv



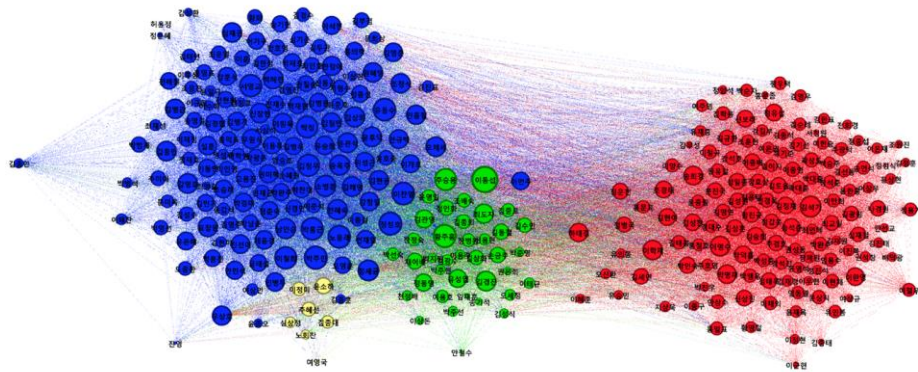
| 이름  | 정당    |
|-----|-------|
| 안상수 | 자유한국당 |

node.csv

# 20대 / 21대 국회 공동발의 네트워크 비교

# 20대 국회 공동발의 네트워크

Page 20



20대 국회

2016년 5월 ~ 2020년 5월



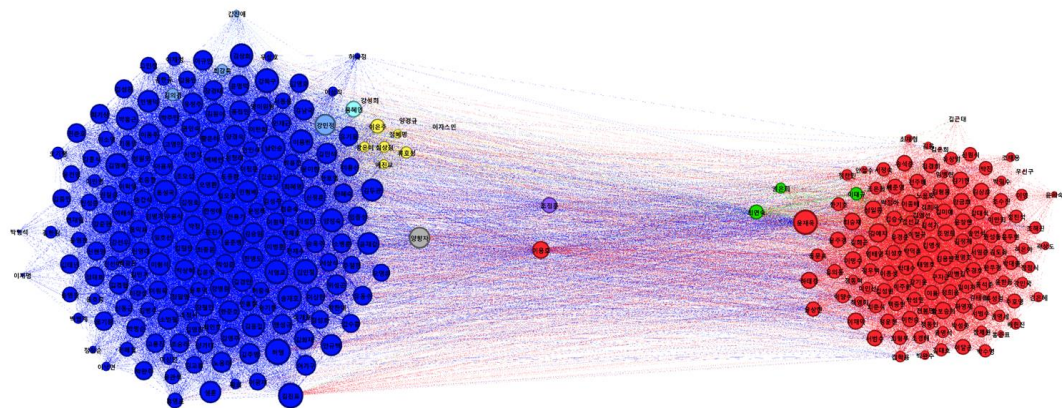
21대 국회

2020년 5월 - 2024년 5월

|        |          |
|--------|----------|
| 더불어민주당 | (44.94%) |
| 자유한국당  | (40.82%) |
| 국민의당   | (12.03%) |
| 정의당    | (2.22%)  |

# 21대 국회 공동발의 네트워크

Page 21



20대 국회

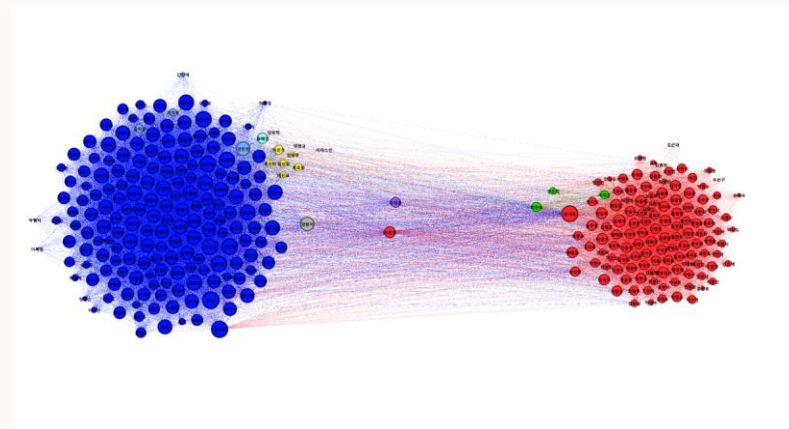


21대 국회

2016년 5월 ~ 2020년 5월

2020년 5월 - 2024년 5월

|        |          |
|--------|----------|
| 더불어민주당 | (55.66%) |
| 국민의힘   | (38.36%) |
| 정의당    | (2.52%)  |
| 열린민주당  | (1.26%)  |
| 국민의당   | (0.94%)  |
| 기본소득당  | (0.31%)  |
| 무소속    | (0.31%)  |
| 진보당    | (0.31%)  |
| 시대전환   | (0.31%)  |





**20대 국회**



**21대 국회**

2016년 5월 ~ 2020년 5월

거대 양당 협력 법안 비율:

**12.6%**

2020년 5월 ~ 2024년 5월

거대 양당 협력 법안 비율:

**5.7%** 출처 : SBS 뉴스

**20대 공동발의 네트워크보다  
21대 공동발의 네트워크의 초당적 협력이 낮은 이유는  
제 3지대 정당구조의 변화 때문이다.**

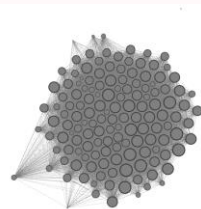
20대 국회와 21대 국회는 국회의원 구성 자체가 다름.

제 3지대 정당구조의 변화가 초당적 협력에 미치는 영향을  
직접적으로 확인하기 어려움

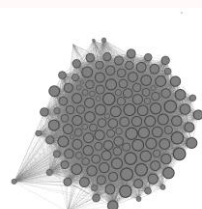


**동일한 국회의원들로 구성된 20대 국회 내부 비교**  
거대 중도 정당 생성 이전 / 이후의 초당적 협력 정도 분석  
**제3지대 정당구조 변화의 영향을 명확히 파악**

20대 국회



21대 국회





## 가설1

**바른미래당 창당 전후의  
네트워크 변화**

**바른  
미래다**

- 2018년 2월 창당된 중도적 이념의 정당
- (진보 + 보수)의 성향이 모두 드러남.

20대 국회

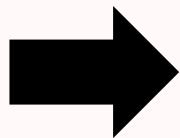


21대 국회

바른미래당 창당...30석 제3당 출범

**창당 이전**

2016년 5월 ~ 2018년 2월



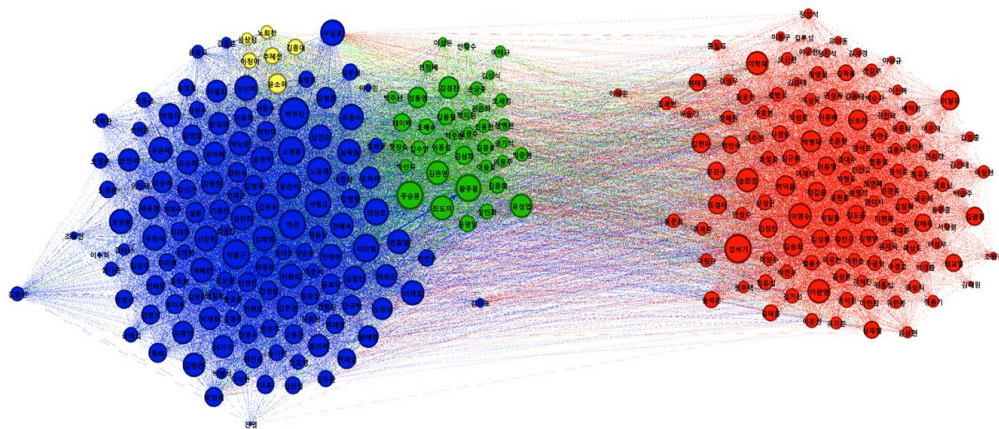
**창당 이후**

2018년 2월 ~ 2020년 5월

바른미래당 창당... 30석 제3당 출범

# 바른미래당 창당 이전 공동발의 네트워크

Page 28



창당 이전

2016년 5월~  
2018년 2월



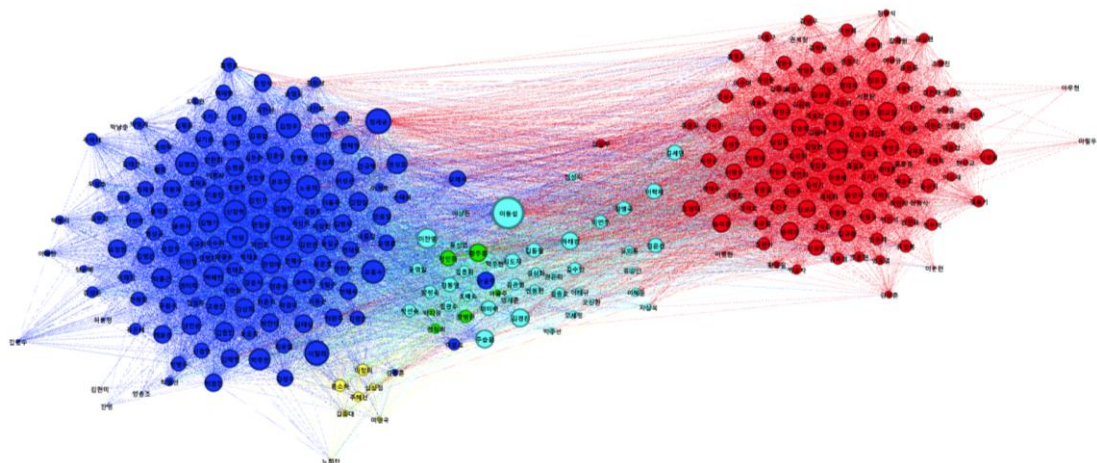
창당 이후

2018년 2월~  
2020년 5월

|        |          |
|--------|----------|
| 더불어민주당 | (44.94%) |
| 자유한국당  | (40.82%) |
| 국민의당   | (12.03%) |
| 정의당    | (2.22%)  |

# 바른미래당 창당 이후 공동발의 네트워크

Page 29



창당 이전

2016년 5월~  
2018년 2월



창당 이후

2018년 2월~  
2020년 5월

|        |          |
|--------|----------|
| 더불어민주당 | (45.1%)  |
| 자유한국당  | (37.91%) |
| 바른미래당  | (10.78%) |
| 민주평화당  | (3.92%)  |
| 정의당    | (2.29%)  |

바른미래당 창당...30석 제3당 출범

**창당 이전 20대 국회**



**창당 이후 20대 국회**

*2016년 5월 ~ 2018년 2월*

*2018년 2월 ~ 2020년 5월*

**중도의 제 3정당이 존재한 시기** 공동발의 법안에서  
정치적 양극화가 개선되고 초당적 협력이 높아질 것이다.”

# 협력 척도 분석을 위한 거시적 분석지표 3가지

Page 31

1.

정당 모듈러리티 /  
최대 모듈러리티 비율

2.

정당 별 혼합성 지수

3.

정당 간 협력 지수

# 1. 정당 모듈러리티 / 최대 모듈러리티 비율이란?

Page 32

## 정당 모듈러리티:

각 의원의 정당에 따라 네트워크를 군집화하였을 때 군집 내부는 얼마나 촘촘하게 연결되어 있는지, 군집 간은 얼마나 희박하게 연결되는지 정량화한 지표.

→ 값이 높을수록 네트워크 상에서 정당 구분이 의원 간 협력관계를 잘 설명하고 있음을 의미

## 최대 모듈러리티:

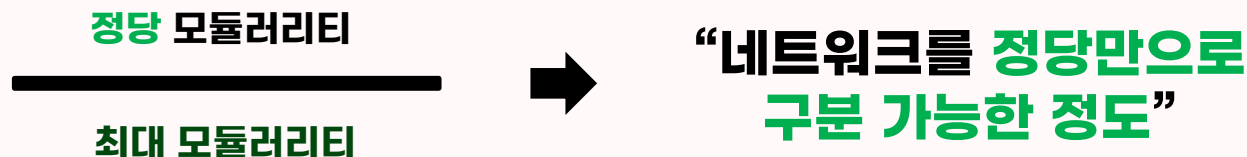
모든 가능한 군집화 방식 중 최적으로 쪼갬을 때 얻어지는 최고 수준의 내부 밀집도/외부 희박도.

- 네트워크가 이론적으로 가질 수 있는 가장 뚜렷한 군집 구조를 보여줌.
- 정당 구분 포함 다양한 특성들 반영



# 1. 정당 모듈러리티 / 최대 모듈러리티 비율이란?

Page 33



1에 가까움 : 정당이라는 단일 속성만으로 네트워크를 최적 수준으로 분리 가능 = 정당 속성의 영향력이 큼  
0에 가까움: 정당 외 다른 요인(이념)도 군집 형성에 중요한 역할을 함 = 정당 속성의 영향력이 작음

각 시기마다 네트워크 특성이 다르기에  
최적 군집화를 나타내는 최대 모듈러리티 값으로  
정당 모듈러리티를 정규화



정당이라는 속성의 상대적 영향력을  
정확히 평가 가능

## 2. 정당 별 혼합성 지수란?

Page 34

정당에 따라 네트워크 내 연결 형태가 얼마나 **동질적으로** 형성되는지 나타내는 지표

정당 내부 엣지의 가중치 합

정당 모든 엣지의 가중치 합

$$\text{Assortativity}(P) = \frac{\sum_{(u,v) \in E_{PP}} w(u,v)}{\sum_{(u,v) \in E_P} w(u,v)}$$

**1에 가까움** : 그 정당 의원들은 주로 같은 정당 의원들과만 결합

**0에 가까움** : 정당 내부 결속이 약하거나 / 타 정당 의원들과도 고른 연결

### 3. 정당 간 협력 지수란?

Page 35

출처 : James H. Fowler, Connecting the Congress: A Study of Cosponsorship Networks, 2006.

$S_{ij}$  : 의원 간 협력지수

$$S_{ij} = \frac{c_{ij}}{\sqrt{d_i \times d_j}}$$

$c_{ij}$ : 두 의원의 공동발의 횟수

$d_i, d_j$ : 각 의원의 총 발의 횟수



$$P_{AB} = \frac{\sum_{i \in A, j \in B} S_{ij}}{|A| |B|}$$

$S_{ij}$  : 정당 A 의원 i와 정당 B 의원 j 간 협력 강도

$|A|, |B|$ : 정당 A, B 소속 의원 수

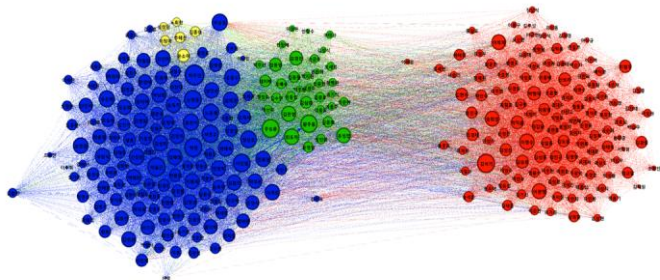
$P_{AB}$  = : 정당 A와 B 간 협력 정도

# 중도 제 3지대 존재에 따른 공동발의 네트워크 변화 분석 Page 36

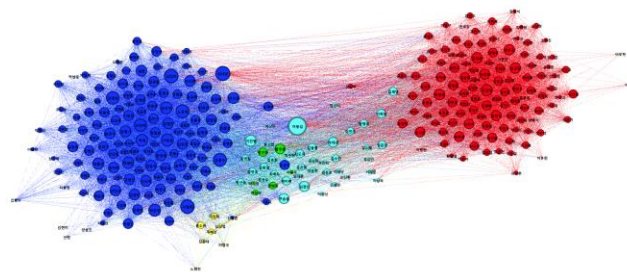
**바른미래당은 여러 이념을 지닌 의원들로 구성**

1) 20대 국회 전반기 대비 더불어민주당과 자유한국당 사이 중간 노드들이 고르게 분포

바른미래당 창당 이전 20대 국회



바른미래당 창당 이후 20대 국회



# 중도 제 3지대 존재에 따른 공동발의 네트워크 변화 분석 Page 37

## 2) 정당모듈러리티 / 최대모듈러리티 변화

네트워크를 정당만으로 구분 가능한 정도.  
1에 가까울 수록 네트워크 구분에 정당 속성의 영향력이 큼

바른미래당 창당 이전

정당 모듈러리티: 0.4664  
최대 모듈러리티: 0.4690  
비율: 0.9944

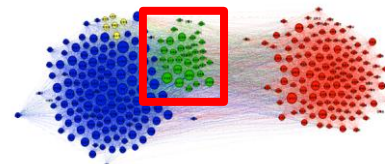


바른미래당 창당 이후

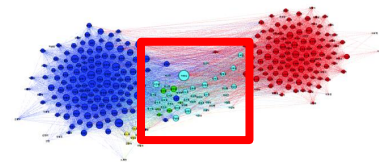
정당 모듈러리티: 0.4661  
최대 모듈러리티: 0.5037  
비율: 0.9255

바른미래당 창당 이후에는 정당이라는 단일한 속성이  
의원들 간 협력 패턴을 완벽히 설명하지 못함  
-> 여러 정당들이 혼재 된 양상을 보였기 때문

바른미래당 창당 이전 20대 국회



바른미래당 창당 이후 20대 국회



# 중도 제 3지대 존재에 따른 공동발의 네트워크 변화 분석

Page 38

## 3) 혼합성 지수 변화

정당에 따라 네트워크 내 연결 형태가 얼마나 동질적으로 형성되는지 나타내는 지표  
1에 가까움 : 그 정당 의원들은 주로 같은 정당 의원들과만 결합

바른미래당 창당 이전

더불어민주당: 0.7980

자유한국당: 0.8826

국민의당: 0.5550

정의당: 0.2854



바른미래당 창당 이후

더불어민주당: 0.8434

자유한국당: 0.8598

바른미래당: 0.3494

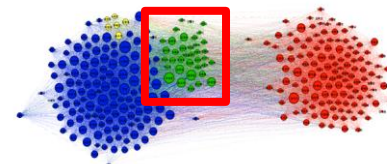
민주평화당: 0.3013

정의당: 0.3216

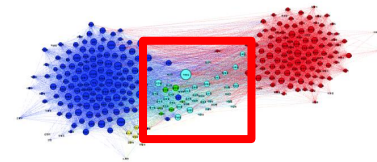
민주당 : 혼합성 지수가 상승 / 자유한국당 : 혼합성 지수가 하락  
=> 두 당의 지수가 비슷하게 형성

제 3지대 (국민의당 -> 바른미래당) 의 혼합성 지수 하락  
외부와 활발히 소통하는 중도 제3지대 형성

바른미래당 창당 이전 20대 국회



바른미래당 창당 이후 20대 국회



# 중도 제 3지대 존재에 따른 공동발의 네트워크 변화 분석 Page 39

## 4) 정당 간 협력 지수 변화 두 정당 A와 B 간 협력 정도

바른미래당 창당 이전

더불어민주당 - 국민의당:  
0.00125

자유한국당 - 국민의당:  
0.00028

더불어민주당 - 자유한국당:  
0.00021

바른미래당 창당 이후

자유한국당 - 바른미래당:  
0.00122

더불어민주당 - 바른미래당:  
0.00098

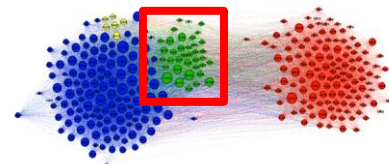
더불어민주당 - 자유한국당:  
0.00013

자유한국당 입장에서 새롭게 협력 가능한 채널 생성  
민주당과의 직접 협력 감소했지만 바른미래당을 매개로 간접 협력 ↑

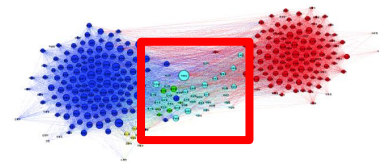
제 3정당의 대표발의 법안에서 거대 양당 동시 협력 정도:

국민의당 발의 시: 18.04%    바른미래당 발의 시: 21.69%

바른미래당 창당 이전 20대 국회



바른미래당 창당 이후 20대 국회



### 5) 제 3지대의 변화 분석

**중도 정당의 탄생**은 거대 양당을 매개로 고른 협력을 보여주며  
실질적인 초당적 협력의 증가의 가능성을 보여주었음

하지만 “**바른미래당은 실패한 정당이다**”라는 평가를 받는다.  
왜 일까?



### 6) 바른미래당 실패 원인 분석

#### 유승민 "바른미래당 안에서 하고싶은 정치 하기엔 절망적"

바른미래당의 실패를 두고서 여러 분석들이 제기됐다. 제일 먼저 거론되는 원인은 또렷하지 않은 정치성향이다. 서로 다른 성향의 두 당이 합치면서 당연히 나타날 수 있는 현상이지만, 이를 조율하지 못했다는 점이 아쉬운 점으로 꼽혔다. 자연스레 정책과 노선에서도 한 목소리를 내지 못했다. 아울러 유·안 전 대표, 두 거물 정치인이 함께 어우러지지 못했다는 점 또한 한계점으로 떠올랐다.

## 6) 바른미래당 실패 원인 분석

낮은 혼합성 지수

국민의당: 0.5550



바른미래당: 0.3494

낮은 혼합성 지수의 **이중적** 의미:

바른미래당의 당 구조는 초당적 협력을 촉진하는 연결 고리 역할  
그러나, 내부 결속력 부족으로 지속 가능성 확보 X

### 7) 중도 제 3지대 분석 결론

시각적인 네트워크 구조와 거시적 네트워크 지표 관점에서..

**중도 정당의 탄생**은 거대 양당을 매개로 실질적 초당적 협력의 증가의 가능성을 보여줌  
하지만, 내부 결속력 부족으로 인해 안정적이고 지속 가능한 협력 기반을 마련하지 못함

⇒ **중도 정당의 초당적 효과는 일시적**이었으며

**지속 가능성을 위한 내부 결속력 강화라는 어려운 과제에 직면**

결국, 지속 가능한 초당적 협력을 이끌어내기 위해서는  
거시적 변화에만 의존 하는 것이 아니라 **미시적 요인을 고려해야 함**

시각적인 네트워크 구조와 거시적 네트워크 지표 관점에서..

**= > 개별 노드(의원) 수준에서의 추가 분석 진행**

중도 제 3지대 존재에 따른 공동발의 네트워크 변화 분석  
하지만 내부 결속력 부족으로 인해 안정적이고 지속 가능한 협력 기반을 마련하지 못할

=> 단순히 중도 정당의 탄생만으로 초당적 협력이 자동적으로 유지되는 것은 아님

## 7) 노드의 매개 중심성 및 샤넌 엔트로피 분석

### 매개 중심성(Betweenness Centrality)

네트워크에서 한 노드가 다른 노드들 간 최단 경로에  
얼마나 자주 포함되는지를 나타내는 지표



1. 특정 의원이 다른 의원들 간의 연결에서 중요한 역할을 하는가?
2. 매개 중심성이 높은 의원은 서로 연결되지 않은 의원들 사이에서  
브릿지 역할을 하며 협력을 촉진하는가?

### 샤넌 엔트로피 (Shannon Entropy)

$$H = - \sum_i p_i \cdot \log(p_i)$$

$p_i$ : 한 의원이 특정 정당과 연결한 총 횟수 중  
특정 정당과 연결된 비율.

$\log(p_i)$ : 특정 정당과의 연결 중요성 또는 희귀성.  
 $p_i$ 가 작을수록  $-\log(p_i)$ 는 커져, 드문 연결이 더 큰 기여도를 가짐.

$H$ : 한 의원의 협력 정당 분포의 균형성

## <예시>

### 의원 A의 정당 네트워크

- 더불어민주당: 80%
- 국민의힘: 15%
- 정의당: 5%

### 의원 B의 정당 네트워크:

- 더불어민주당: 40%
- 국민의힘: 35%
- 정의당: 25%

## 샤넌 엔트로피(Shannon Entropy)

$$H_A = -(0.8 \cdot \log_2(0.8) + 0.15 \cdot \log_2(0.15) + 0.05 \cdot \log_2(0.05))$$

$$\bullet H_A = -(0.8 \cdot (-0.32) + 0.15 \cdot (-2.74) + 0.05 \cdot (-4.32))$$

$$\bullet H_A \approx 0.97$$

$$H_B = -(0.4 \cdot \log_2(0.4) + 0.35 \cdot \log_2(0.35) + 0.25 \cdot \log_2(0.25))$$

$$\bullet H_B = -(0.4 \cdot (-1.32) + 0.35 \cdot (-1.51) + 0.25 \cdot (-2))$$

$$\bullet H_B \approx 1.49$$

## 7) 매개 중심성과 샤넌 엔트로피 조합

↑  
매개 중심성

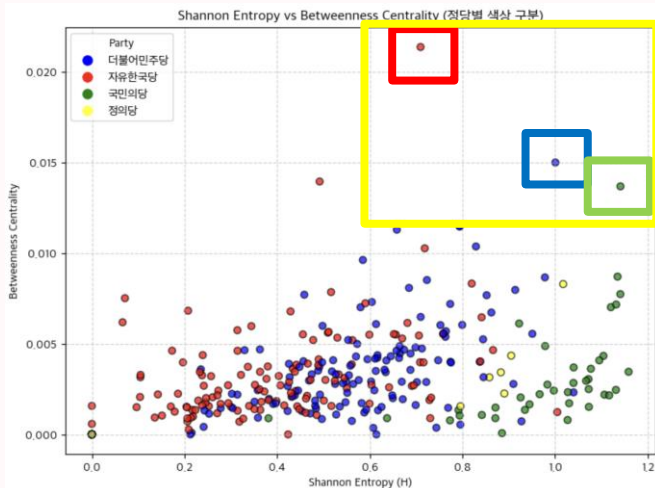
|                                                                        |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>매개 중심성 높음 + 샤넌 엔트로피 낮음</p> <p>정당 내부에서만 협력<br/>당 내부 결속 강화</p>        | <p>매개 중심성 높음 + 샤넌 엔트로피 높음</p> <p>정당 간 협력에서 <b>중요한 허브 역할</b>을 하며,<br/>초당적 협력을 통해 법안을 발의하거나 조정</p> |
| <p>매개 중심성 낮음 + 샤넌 엔트로피 낮음</p> <p>정당 내부에서만 협력<br/>네트워크 내에서도 영향력이 낮음</p> | <p>매개 중심성 낮음 + 샤넌 엔트로피 높음</p> <p>당 간 협력은 다양하게 이루어짐<br/>그러나 네트워크 내에서 영향력이 낮음</p>                  |

샤넌 엔트로피 →

# 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석

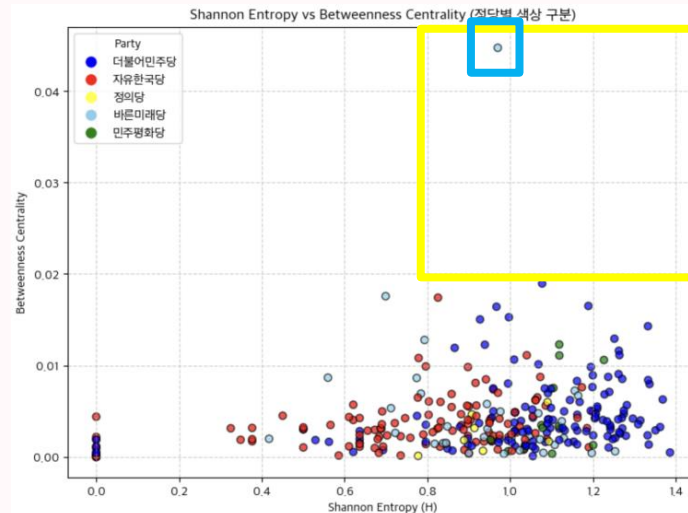
Page 47

## 바른미래당 창당 전



|                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드<br>정의당 창당 전의 노드<br>창당 전의 노드                           | 창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드<br>창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드<br>창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드 |
| 창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드<br>창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드<br>창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드 | 창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드<br>창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드<br>창당 전의 노드 - 2016 연립정부 노드 |

## 바른미래당 창당 후

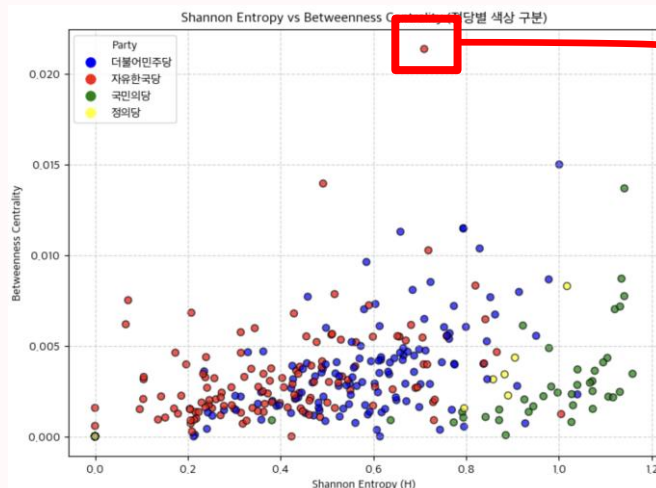




# 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석

Page 48

## 바른미래당 창당 전



출처: NSP통신

**김석기 의원(자유한국당):**

김석기 의원, '입법 및 정책개발 우수 국회의원' 2년 연속 선정

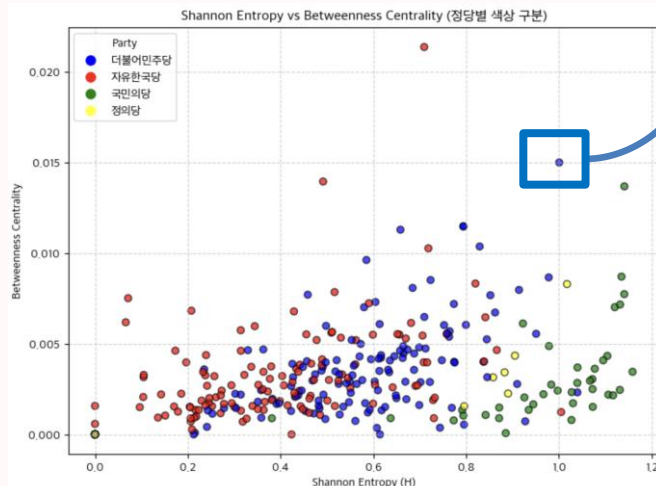
신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법  
문화재보호법 일부개정법률안  
매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률  
발전소 주변지역 지원에 관한 법률  
체육시설 설치·이용에 관한 법률

**정쟁의 대상이 아닌  
국민의 삶과 직결된 의정활동을 주로 진행**

# 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석

Page 49

## 바른미래당 창당 전



### 우상호 의원(더불어민주당):

우상호 “태풍 피해 당정회의의 빠르게 연 것 잘한 일...집권당 다워” 이례적 칭찬

[헤럴드경제=김상수 기자] 우상호 더불어민주당 원내대표가 태풍 피해 대책과 관련, 정부·여당의 대응을 높이 평가했다. 야권 지도부가 여당 대응을 높이 평가한 건 이례적이다.

### 사드에 갈라진 김종인-문재인, 수습나선 우상호

위원회는 우상호 원내대표의 책임 하에 국방, 외교통일, 경제 관련 상임위 의원들로 구성될 예정이다. 우 원내대표는 사드 배치 결정의 문제점과 대책을 따져 묻기 위한 국회 긴급현안질문 일정도 새누리당에 제안했다.

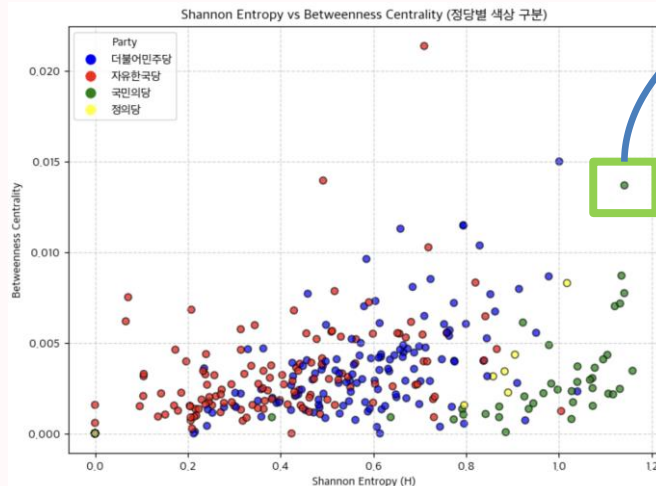
**당시 원내대표로서 정쟁의 최전선에 있었지만,  
당파를 초월한 협력과 초당적 노력을 강조**

출처: 헤럴드경제

# 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석

Page 50

## 바른미래당 창당 전



### 유성엽 의원(국민의당):

출처: 헤럴드경제

#### - 유성엽·정운천 의원 공동대표... 초당적 지속 성장방안 모색

국민의당 유성엽 위원장과 새누리당 정운천 의원이 공동대표를 맡고, 권은희 의원이 책임연구위원을 맡고 있으며, 15명의 국회의원(정회원 8명, 준회원 7명)이 참여하고 있다.

포럼은 ▲당면한 경제난 및 경제위기 해소, ▲안정적이고 지속가능한 높은 성장률의 실현, ▲평생직장이 보장 되는 나라 만들기, ▲누구나 출세하고 잘 살 기회의 나라 만들기, ▲선진국 진입 등을 연구 목적으로 하고 있다.

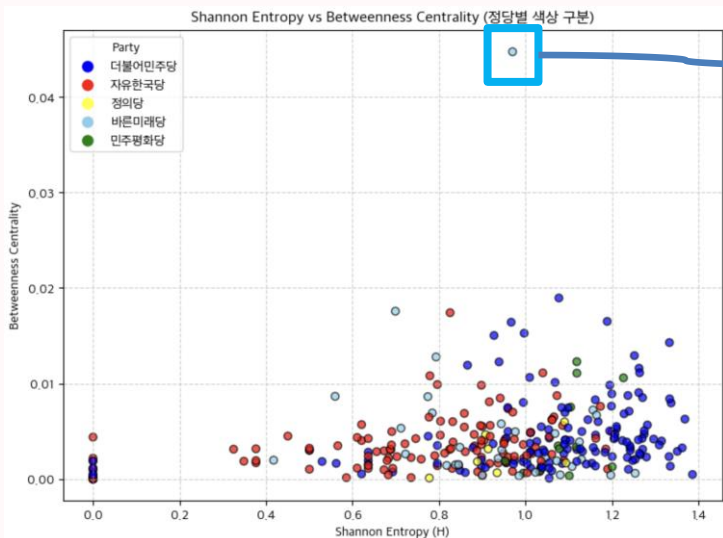
유 위원장은 "경제를 살리려면 경제난의 원인을 제대로 파악해야 한다"며 "여야 의원이 함께 공동대표로 있는 만큼 초당적이고 적절한 정책을 발굴하여 이를 경제 재도약의 발판으로 삼을 것"이라고 강조했다. 이어 "경제 살리기는 시대 상인이자 국민적 여왕 이라며 "앞으로 경제를 살려낼 정치인이 향후 대선에서 승리할 것"이라고 덧붙였다.

**여야 의원이 함께 공동대표로 있는  
국회 연구단체를 설립하고 초당적 정책 강조**

# 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석

Page 51

## 바른미래당 창당 후



이동섭 의원(바른미래당):

### 이동섭 의원 주도 '국회의원 태권도연맹' 다음달 1일 발대식 개최

여야 국회의원 65명 참여, 태권도관련 법령정비와 제도개선

의원이다. 이 개정안에는 여야를 초월, 무려 228명의 의원들이 공동 발의 하는 진기록이 나오기도 했다.

되다보니 사석에서 호형호제를 할 정도로 가까운 사이가 됐다. 이처럼 스포츠는 이념을 떠나 쉽게 하나가 될 수 있는 매개체"라며 "야당 소속이지만, 문재인 대통령의 남북 화해를 위한 행보는 전폭적으로 지지한다. 통일의 길에는 여야가 따로 없다. 초당적인 협력을 해야 한다"고 강조했다.

초당적 협력 자체를 강조 + 초당적 협의체 구성

**특징적인 노드**들은 **협의체의 중요성을 강조하며**  
**국회의 협력 구조를 시사했다.**

7) 매개 중심성과 샤넌 엔트로피 조합

↑  
매개  
중심성

매개 중심성 높음 + 샤넌 엔트로피 낮음

정당 내부에서만 협력  
당 내부 결속 강화

매개 중심성 높음 + 샤넌 엔트로피 높음

정당 간 협력에서 **중요한 허브 역할**을 하며,  
초당적 협력을 통해 법안을 발의하거나 조정

그렇다면 **정책 분야별 협의체인 소관위원회에 따라**  
**정당 간 협력의 양상도 달라질까?**

샤넌 엔트로피



## 가설 2

소관위원회 네트워크별  
초당적 협력 분석

## 거시적 관점: 초당적 협력 관점에서 소관위원회 네트워크 차이 분석

- 가설

저출생, 교육 등 시의성이 높고 긴급한 사안을 다루는 소관위원회 공동발의에서  
초당적 협력이 더 활발하다.

- 분석 지표

- 네트워크 모듈러리티(modularity): 정당 간 결속 지표인 modularity ratio 측정
- 협력 지수: 법안 공동발의 네트워크를 기반으로 초당적 협력도 산출

# 소관위원회 분류

법안이 속한 소관위원회별로  
20대/21대 법안 분류 => 비교 분석



- 행정안전위원회
- 입세사업위원회
- 국토교통위원회
- 보건복지위원회
- 기획재정위원회
- 정무위원회
- 산업통상자원중소벤처기업위원회
- 환경노동위원회
- 교육위원회
- 농림축산식품해양수산위원회
- 문화체육관광위원회
- 과학기술정보방송통신위원회
- 국회운영위원회
- 여성가족위원회
- 외교통일위원회
- 정치개혁특별위원회
- 정보위원회
- 민생경제안정 특별위원회

원본 데이터

| 의안번호    | 법률안명  | 소관위원회   | 제안일        | 대표발의자 | 공동발의자                       |
|---------|-------|---------|------------|-------|-----------------------------|
| 2024996 | XX법률안 | 행정안전위원회 | 2020-05-22 | 김병관   | 고용진,<br>김병욱,<br>김철민,<br>박재호 |

제목 : XX 법안

대표 발의자 : 김병관

공동 발의자 : @@

| Source | Target |
|--------|--------|
| 고용진    | 김병관    |
| 김병욱    | 김병관    |
| 김철민    | 김병관    |
| 박재호    | 김병관    |



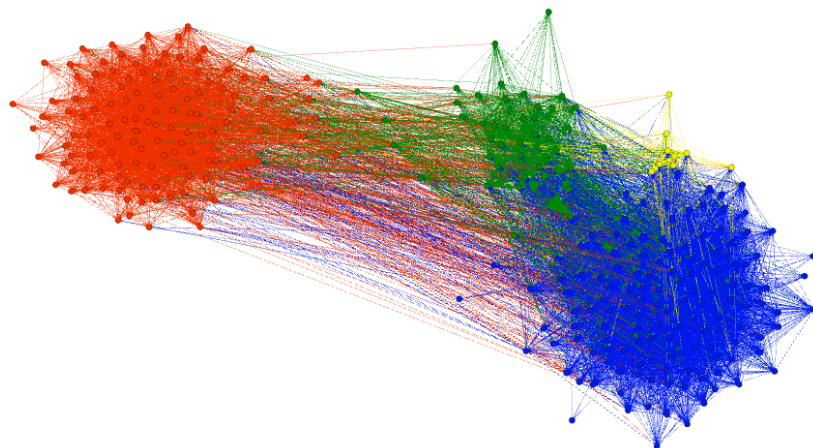
# 소관위원회 분류

법안이 속한 소관위원회별로  
20대/21대 법안 분류 => 비교 분석



- 행정안전위원회
- 입법사법위원회
- 국토교통위원회
- 보건복지위원회
- 기획재정위원회
- 정무위원회
- 산업통상자원중소벤처기업위원회
- 환경노동위원회
- 교육위원회
- 농림축산식품해양수산위원회
- 문화체육관광위원회
- 과학기술정보방송통신위원회
- 국회운영위원회
- 여성가족위원회
- 외교통일위원회
- 정치개혁특별위원회
- 정보위원회
- 민생경제안정 특별위원회

예시) 20대 행정안전위원회 법안 공동발의 네트워크



# 정당 모듈러리티 / 최대 모듈러리티 비율이란?



1에 가까움  
 정당이라는 단일 속성만으로 네트워크를 최대 수준으로 분리 가능  
 => 정당 속성의 영향력이 큼

0에 가까움  
 => 정당 속성의 영향력이 작음  
 => 정당 속성 외적 요인도 군집 형성에 중요한 역할을 함

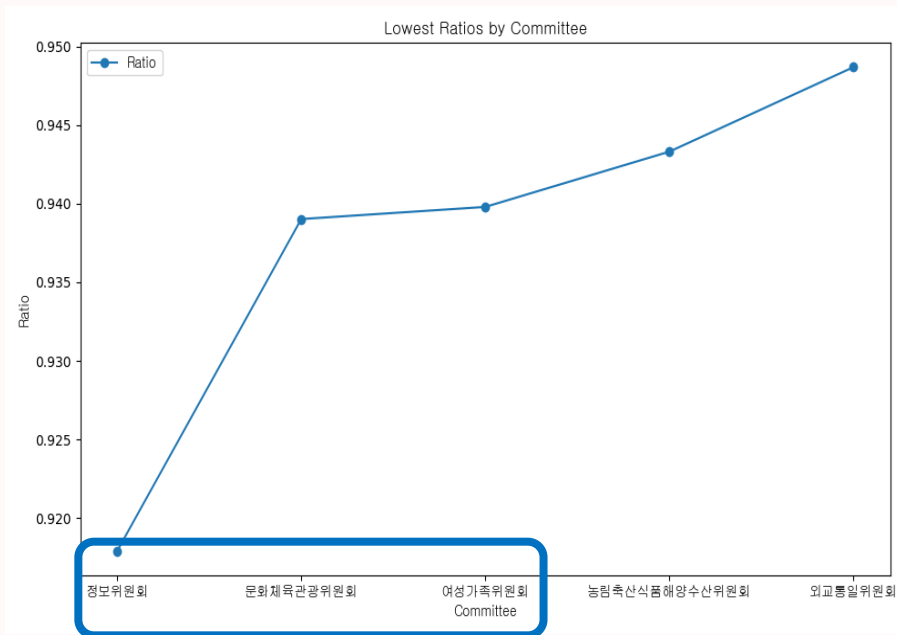
## 20대

- 분석 결과

- 정보위원회
- 문화체육관광위원회
- 여성가족위원회

=> 낮은 modularity 비율

### ▼ Ratio가 낮은 상위 5개 소관위원회 시각화

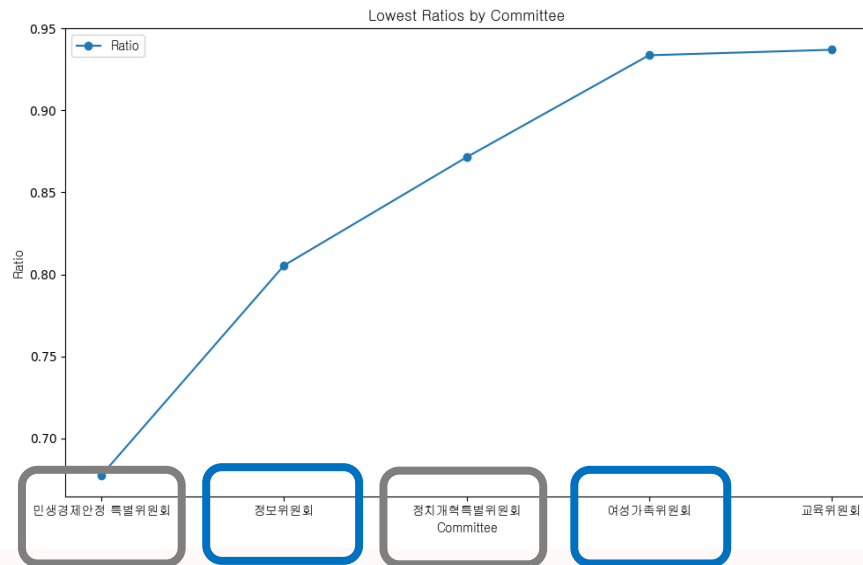


## 21대

### • 분석 결과

- **민생경제안정 특별위원회/ 정치개혁 특별위원회**  
=> 이상치가 우려되어 **배제**
  - \* 긴급한 안건을 처리하기 위해 일시적으로 설치
  - \* 정당보다 안건 중심 회의 진행
- **정보위원회**
- **여성가족위원회**  
=> 낮은 modularity 비율

### ▼ Ratio가 낮은 상위 5개 소관위원회 시각화



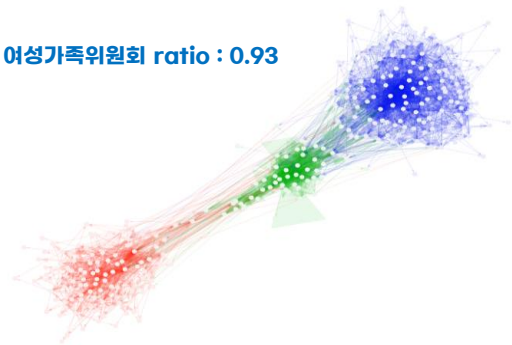
20대와 21대 국회 공통 : **정보위원회 / 여성가족위원회 / 문화체육관광위원회**

# 소관위원회 네트워크 모듈러리티 분석

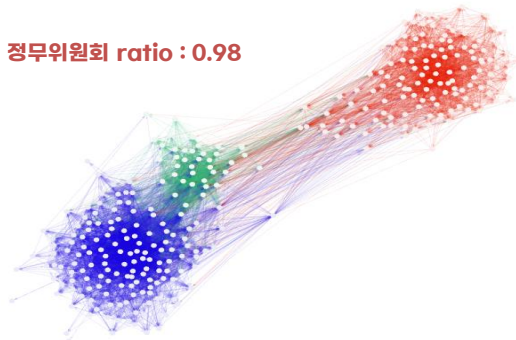
가설 검증: 시의성이 높은 사안에서 초당적 협력이 높다

- 가설:
  - 저출생, 교육 등 시의성이 높고 긴급한 사안을 다루는 소관위원회는 초당적 협력이 높을 것이다.
- 결론:
  - 정보위원회 / 여성가족위원회 / 교육위원회  
한국의 시급한 사회문제를 다루는 법안에서 정당 속성의 영향력이 작음  
ex) 저출생 문제, 교육 정책
  - **\*\* 문화체육관광위원회 \*\***  
이념 / 정당 간 갈등 가능성이 낮고,  
국민의 공감대 형성이 쉬운 법안에서 정당 속성의 영향력이 작음
  - 정무위원회  
주로 정당 간 의견 차이가 심한 정책을 다루는 법안에서  
정당 속성의 영향력이 높음  
(당 내부 응집도가 강함, 정당 간 협력 제한)  
ex) 금융, 경제 규제

여성가족위원회 ratio : 0.93



정무위원회 ratio : 0.98



## 가정

- 모듈러리티가 낮은 여성가족위원회 / 문화체육관광위원회

## 협력지수 분석 결과

- 정의당**은 다른 정당들과 다르게 소관위원회별 동일 당 의원 간 협력지수가 낮게 나타남.

=> 정의당과 다른 정당간의 협력지수가 높게 나타남

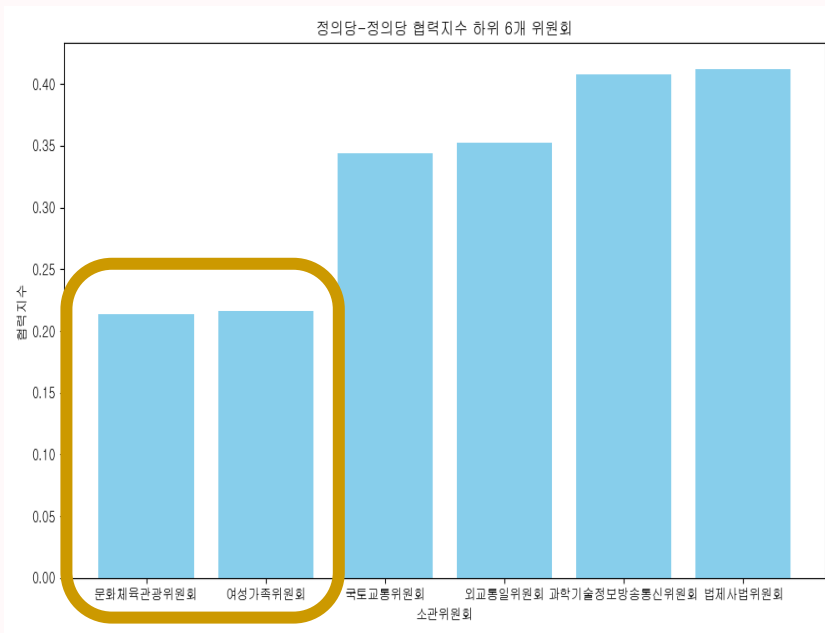
- 하지만 **다수당(더불어 민주당, 국민의 힘)**은 정의당과 달리 당론에 의해 동일 당 간 협력 지수가 높게 나타나 **안건 내용 중심으로 협력하지 못함**

⇒ 모듈러리티가 낮은 위원회 : 실제로도 다른 당 간 협력지수 높음

⇒ 다수당의 협력은 당론에 좌우

⇒ 정의당은 안건 내용 중심으로 협력하는 비중 높음

## ▼정의당 - 정의당 협력지수 하위 6개 위원회



## 미시적 관점: 소관위원회별 초당적 협력에 영향을 미치는 노드 특성 분석

- 가설

- 전문성과 경험 많은 의원들이 초당적 협력에서 중요한 역할을 한다.
  - \* 전문성 : 의원이 속한 소관위원회 분야에 대한 경험과 지식

- 분석 방법

- 초당적 협력도가 높은 노드 도출  
=> 각 소관위원회 내 초당적 협력의 중심이 되는 의원들의 특성 분석

# 초당적 협력에 노드가 미치는 영향 (전문성) Page 61

중요도가 높은 의원들  
(학과, 특기, 직무 기록) & (속한 소관위원회) 비교  
=> 상관관계가 떨어짐

가설 : 관련 분야의 전문성이  
노드의 초당적 협력도를 가르는 기준이 됨



정치외교학과  
전공 의원들  
비율 높음



약학 전공자가  
의원장 직책 맡음

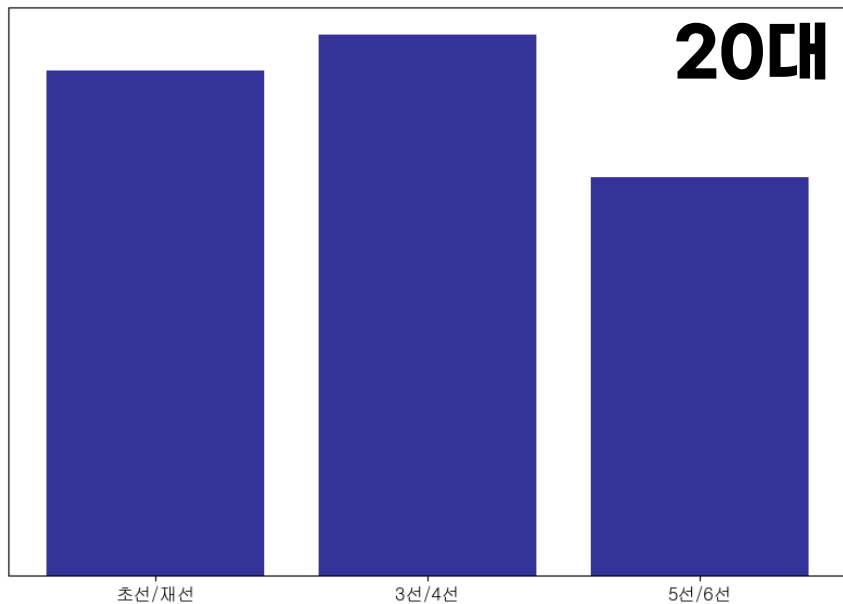


# 초선,재선 VS 다선 (경험)

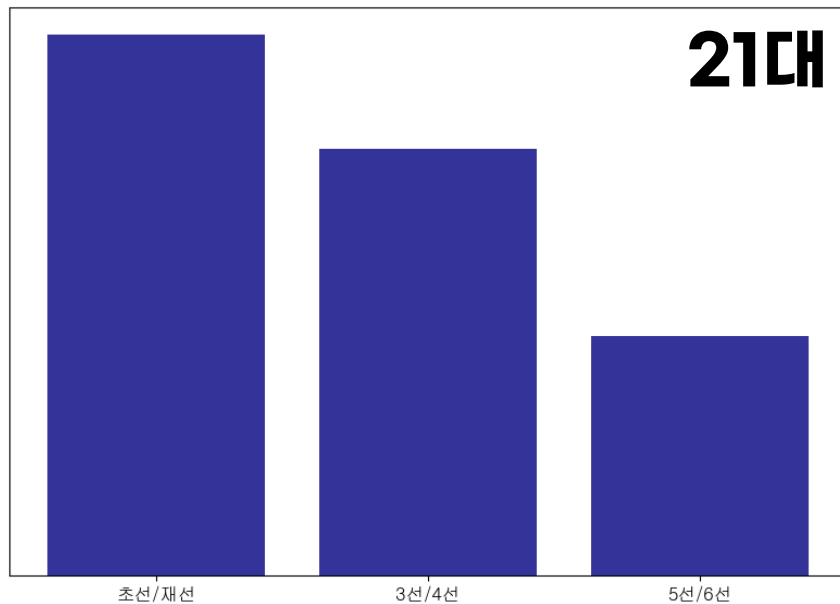
Page 62

## 소관위원회별 Top5 의원 비율

위원회별 분류 비율



위원회별 분류 비율



# 초선,재선 VS 다선 (경험)

Page 63

**개별 노드 초당적 협력도와 경력별 의원 분포의 관계 분석**

**5선/6선 의원**들은 초선/재선, 3선, 4선 의원들에 비해

**초당적 협력을 위한 5선/6선 의원들의 적극적인 참여가 요구됨**

**004**

**결론 / 토론**

**연구 목표 : 20대 / 21대 국회의 법안 공동발의 네트워크를 분석하여  
초당적 협력 촉진을 위한 주요 요인을 다각도로 파악한다.**

**지속 가능한 중도 정당이 가능하다면 초당적 협력을 꾸준히 촉진 할 수 있을 것**

**거대 양당의 시의성이 높은 법안을 정쟁의 대상으로 삼지 말고  
안건 중심의 협력을 이루어야 함**

**초당적 협력을 위한 중진 의원들의 적극적인 참여가 요구 됨**

**1) 연구는 20대와 21대 국회의 데이터를 기반으로 하고 있지만,  
각 분석 시기의 내, 외부적 정치적 변화가 네트워크 형성에 미치는 영향을 반영하지 못함**

**ex) 소수 정당의 탄생, 사회적 갈등, 경제적 위기**

**2) 각 의원의 모든 정당 이동 기록이 네트워크에 반영되지 못함**

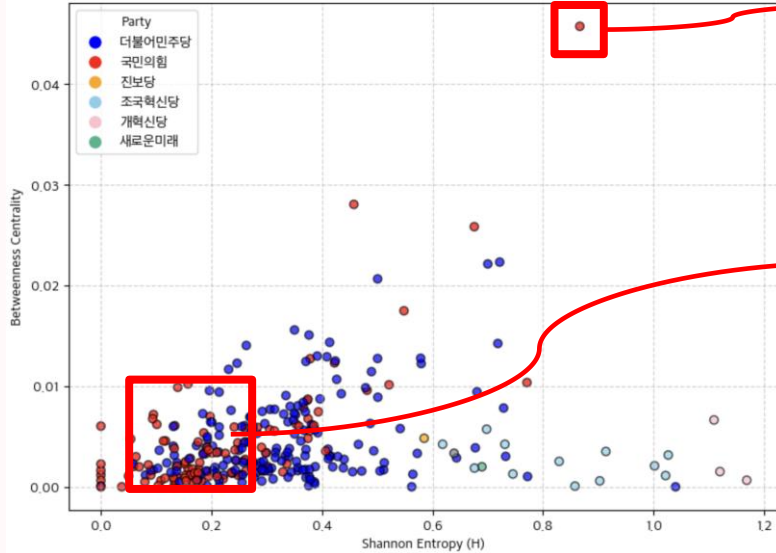
**연구는 전 처리 과정에서 특정 기간 동안 가장 오래 소속 된 정당을 기준으로 의원의 정당을 지정**

## 한계 : 3) 본 연구의 초당적 협력 지표는 실제 정치의 복잡성을 충분히 반영하지 못할 수 있음

Page 66

### 22대 네트워크

Shannon Entropy vs Betweenness Centrality (정당별 색상 구분)



오마이뉴스 · 8시간 전 · 네이버뉴스

#### "김석기 의원, 지금이라도 탄핵 동참하라"

▲ 최해솔 민주노동당경주지부장이 기자회견후 김석기 의원의 탄핵동참을 촉구하는 구호가 적힌 종이를 붙이고 있다. © 경주포커스 ▲ 기자회견에 참가한 노조간부가 김석기 의원을 비판하는 손팻말을 들고 있다. © 경주포커스 "국민을 무시하고 탄핵을 거부..."

발하는 '국힘 김석기 팔침막'...경주시민 "내란동조자, 의원 자격 없..." 한겨레 · 6시간 전 · 네이버뉴스



더팩트 PiCK · 3일 전 · 네이버뉴스

#### 尹 탄핵안 표결한 국민의힘 3명...안철수-김예지-김상욱 [TF포착]

오후 7시쯤까지 진행된 탄핵안 표결에 참여한 국민의힘 소속 의원은 안철수, 김예지, 김상욱 의원 3명이다. 이날 국회는 본회의를 열고 김건희 여사 특검법과 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안을 상정해 표결에 들어갔다. 오후 5시 개회가 예정된 본회의에...



**윤석열 대통령 계엄령 사태 탄핵 투표에서  
국민의 힘 내 초당적 협력 촉진 노드로 평가된 의원들이  
실제로는 투표를 하지 않은 사례**

# 감사합니다.

---

2023102603 김상원

2023102605 김세연

2023102616 김형민